

§3.5 不确定度关系(Uncertainty Relation)

经典粒子运动的概念在多大程度上适用于微观世界？

不确定度关系对此做了最集中和最形象的概括。

【科学家简介】

德国物理学家, 二十世纪最卓越的理论物理学家和原子物理学家之一, 量子力学的创始人之一。

1932年获诺贝尔物理学奖(量子力学的创立)

主要学术贡献

- [1] 1925年应用矩阵代数创立了矩阵力学(Matrix Mechanics)
- [2] 1927年3月提出不确定度关系
- [3] 1932年, 和前苏联的两位科学家各自独立地提出原子核由中子和质子构成的理论。



海森伯(Werner Karl Heisenberg, 1901-1976, 德国)



一、不确定度关系的表述、含义及导出

1. 不确定度(统计偏差)

定义偏差算符 $\Delta A = A - \bar{A}$

$$\overline{\Delta A} = \overline{(A - \bar{A})} = \bar{A} - \bar{A} = 0$$

$$\overline{(\Delta A)^2} = \overline{(A - \bar{A})^2} = \overline{A^2 - 2A\bar{A} + \bar{A}^2} = \bar{A}^2 - 2\bar{A} \cdot \bar{A} + \bar{A}^2 = \bar{A}^2 - \bar{A}^2$$

这个量描写了力学量 A 的测量值的偏差程度

在态 ψ 上 $\hat{A}$ 的取值不确定度

$$\Delta A = \sqrt{\overline{(\Delta A)^2}} = \sqrt{\overline{(A - \bar{A})^2}} = \sqrt{\bar{A}^2 - \bar{A}^2}$$

【思考1】 在力学量的本征态上，该力学量的不确定度？

【思考2】 在力学量的非本征态上，该力学量的不确定度？

【例题1】 设 $\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\Phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\Phi_2$, 其中 Φ_n 是 $\hat{A}$ 的归一化的本征态, $\hat{A}\Phi_n = a_n \Phi_n$, 计算 $\hat{A}$ 在态 Ψ 上的不确定度.

【解答】

$$\hat{A}\Phi_n = a_n \Phi_n, \quad \hat{A}^2\Phi_n = a_n^2 \Phi_n$$

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\Phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\Phi_2$$

$$\bar{A} = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 a_1 + \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 a_2 = \frac{1}{2}(a_1 + a_2)$$

$$\overline{\hat{A}^2} = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 a_1^2 + \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 a_2^2 = \frac{1}{2}(a_1^2 + a_2^2)$$

$$\Delta A = \sqrt{\overline{\hat{A}^2} - \bar{A}^2} = \frac{1}{2}|a_1 - a_2| \neq 0$$

2. 不确定度关系

在任意态 Ψ 上任意两个力学量 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的不确定度的乘积存在下限

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \overline{[\hat{A}, \hat{B}]} \right| = \frac{1}{2} \left| (\Psi, [\hat{A}, \hat{B}] \Psi) \right|$$

3. 不确定度关系的严格证明

利用任意两个力学量 A 与 B 在任何态下的涨落公式

$$\overline{(\Delta A)^2} = \overline{A^2} - \bar{A}^2, \quad \overline{(\Delta B)^2} = \overline{B^2} - \bar{B}^2$$

如果 $[A, B] = iC \neq 0$, 那么 $\overline{(\Delta A)^2}$ 与 $\overline{(\Delta B)^2}$ 有什么关系?

引入积分不等式 $I(\xi) = \int \left| (\xi \Delta A + i \Delta B) \psi \right|^2 d\tau \geq 0$

(ξ 为实参量)

$$\begin{aligned}
I(\xi) &= \int [\xi(\Delta A \psi)^* - i(\Delta B \psi)^*] \cdot [\xi(\Delta A \psi) + i(\Delta B \psi)] d\tau \\
&= \xi^2 \int (\Delta A \psi)^* (\Delta A \psi) d\tau + i\xi \int [(\Delta A \psi)^* (\Delta B \psi) - (\Delta B \psi)^* (\Delta A \psi)] d\tau \\
&\quad + \int (\Delta B \psi)^* (\Delta B \psi) d\tau \\
&= \xi^2 \int \psi^* (\Delta A)^2 \psi d\tau + i\xi \int \psi^* (\Delta A \Delta B - \Delta B \Delta A) \psi d\tau + \int \psi^* (\Delta B)^2 \psi d\tau \\
&= \overline{(\Delta A)^2} \cdot \xi^2 + \overline{i(\Delta A \Delta B - \Delta B \Delta A)} \cdot \xi + \overline{(\Delta B)^2} \\
&= \overline{(\Delta A)^2} \cdot \xi^2 + \overline{i[A, B]} \cdot \xi + \overline{(\Delta B)^2} \quad [\Delta A, \Delta B] = [A - \bar{A}, B - \bar{B}] = [A, B] \\
&= \overline{(\Delta A)^2} \cdot \xi^2 - \bar{C} \cdot \xi + \overline{(\Delta B)^2} \quad C = [A, B] / i = C^+ \\
&= \overline{(\Delta A)^2} \cdot \xi^2 - \bar{C} \cdot \xi + \overline{(\Delta B)^2} \quad \Delta A \text{ 和 } \Delta B \text{ 均为厄米函数} \\
&= \overline{(\Delta A)^2} \left(\xi - \frac{\bar{C}}{2\overline{(\Delta A)^2}} \right)^2 + \left(\overline{(\Delta B)^2} - \frac{\bar{C}^2}{4\overline{(\Delta A)^2}} \right) \geq 0
\end{aligned}$$

实参数取为 $\xi = \frac{\bar{C}}{2(\Delta\hat{A})^2}$, 则 $\overline{(\Delta B)^2} - \frac{\bar{C}^2}{4(\Delta A)^2} \geq 0$, 即

$$\overline{(\Delta A)^2} \cdot \overline{(\Delta B)^2} \geq \frac{\bar{C}^2}{4}$$

或表示为 $\sqrt{\overline{(\Delta A)^2} \cdot \overline{(\Delta B)^2}} \geq \frac{|\bar{C}|}{2} = \frac{1}{2} |\overline{[A, B]}|$

或表示为

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\overline{[A, B]}|$$

—Heisenberg不确定度关系

— Schwarz不等式

此即为任意两个力学量 A 与 B 在任意态下的涨落满足的关系式.

若 $C \neq 0$, 则 A 和 B 的均方偏差不会同时为零.

4. 讨论

[1]当 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ 时, 除了 $\overline{[\hat{A}, \hat{B}]} = (\Psi, [\hat{A}, \hat{B}]\Psi) = 0$ 的特殊态 Ψ 外, 在任何态上 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 都不能同时取确定值. ΔA 和 ΔB 都是指同一时刻而言.

【例题2】对于 $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar, C = \hbar$

$$\overline{(\Delta \hat{x})^2} \cdot \overline{(\Delta \hat{p}_x)^2} \geq \frac{\hbar^2}{4}$$

记作 $\Delta x \equiv \sqrt{\overline{(\Delta \hat{x})^2}}, \Delta p_x \equiv \sqrt{\overline{(\Delta \hat{p}_x)^2}}$ (方均根偏差)

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

在任何态上 x 和 $\hat{p}_x$ 都不能同时取确定值.

(2) 当 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 时, $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 可以同时取确定值

【例题3】 自由粒子

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2m}$$

$$[\hat{H}, \hat{p}_x] = 0, \quad \Delta E \cdot \Delta p_x \geq 0$$

$$\hat{H}\Phi_p(x) = \frac{p^2}{2m}\Phi_p(x), \quad \hat{p}_x\Phi_p(x) = p\Phi_p(x)$$

$$\Phi_p(x) = A \exp\left(\frac{i}{\hbar} px\right)$$

$\Phi_p(x)$ — $\hat{H}$ 和 $\hat{p}_x$ 的 “共同本征态”

[3] 坐标与动量之间的不确定度关系

波动性使微观粒子没有确定的轨道, 即坐标和动量不能同时取确定值, 它们存在一个不确定度关系

$$\left. \begin{array}{l} \Delta x \cdot \Delta p_x \\ \Delta y \cdot \Delta p_y \\ \Delta z \cdot \Delta p_z \end{array} \right\} \geq \frac{\hbar}{2}$$

其中 Δx 和 Δp_x 是指同一时刻而言.

粒子在客观上不能同时具有确定的坐标位置及相应的动量.

[4] 时间与能量之间的不确定度关系(*)

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

物理含义

若一粒子在能量状态 E 只能停留 Δt 时间, 则此时间段内能量有一弥散 $\Delta E \geq \hbar/(2\Delta t)$

或 ΔE 表示体系所处状态能量的不确定度

Δt 表示该状态的特征时间, 可理解为状态性质有明显改变所需要的时间间隔, 或变化的周期.

能量和时间的不确定关系式说明了原子的激发态能级都有一定的自然宽度, 实验原子发光都有一定的频率宽度.

[5] 注意

- 不确定度关系是微观粒子运动的基本规律, 在宏观世界不能得到直接的体现;
- 不确定度关系是微观粒子固有属性决定的, 与仪器精度和测量方法的缺陷无关;
- 不确定度关系不是给物理学带来了不精确性, 而正是体现了微观世界的精确性;
- 关于不确定度关系的不同的理解, 在学术界一直有争论

[6] 意义

这个关系给出了微观世界中应用经典粒子的坐标和动量概念时应受到的限制, 展示了量子力学与经典力学规律的本质区别.

二、不确定度关系应用举例

【例题3】能级的自然宽度和寿命

设原子体系处于某能量状态的寿命为 Δt , 则该状态能量的不确定度(能级自然宽度)为

$$\Delta E \geq \frac{\hbar}{2\Delta t}$$

假定原子的某一激发态的寿命为 $\Delta t \sim 10^{-8} \text{ s}$, 则

$$\Delta E \geq \frac{\hbar}{2\Delta t} = 3.3 \times 10^{-8} \text{ eV}$$

理论上计算平均寿命 $\Rightarrow$ 估计能级宽度

实验上测量能级宽度 $\Rightarrow$ 估计激发态的寿命

【例题4】证明原子中电子的运动不存在“轨道”

设电子 $E_k = 10 \text{ eV}$

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = 10^6 \text{ m/s}$$

原子线度 $\Delta r \sim 10^{-10} \text{ m}$

由不确定度关系 $[r, p_r] = i\hbar$

可得电子动量的不确定值 $\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta r}$

速度的不确定值

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \geq \frac{\hbar}{2m \cdot \Delta r} \approx 6 \times 10^5 \text{ m/s}$$

$$\Delta v \sim v$$

— 轨道概念不适用

【例题5】证明原子核中不可能有电子(原子核的组成问题)

玻尔的原子理论不能解释做加速运动的电子, 为什么不辐射能量而落入核内?

【证明】 假设电子禁锢在原子核内

核线度 $\Delta r \approx 10^{-14} \text{ m}$

电子动量不确定值 $\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta r} \approx 5.28 \times 10^{-21} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

电子动量不可能小于它的不确定度

$$p \geq \Delta p, \quad p \geq 5.28 \times 10^{-21} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

电子能量

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m_0^2 c^4} \geq \sqrt{(\Delta p)^2 c^2 + m_0^2 c^4} \approx 1.58 \times 10^{-12} \text{ J} \approx 10 \text{ MeV}$$

电子动能 $E_k = E - m_0 c^2 = 10 - 0.5 = 9.5 \text{ MeV}$

这样大的动能足以击碎原子核.

所以, 电子不能禁锢在原子核中, 而质子、中子在核内的动能只是上述计算值的约百万分之一, 它们可以禁锢在核中.

【例题6】 威尔逊云室—粒子的径迹

【原理】 威尔逊云室是一个充满“过饱和蒸气”的容器. 射入的高速电子使气体分子或原子电离成离子. 以离子为中心, 过饱和蒸气便凝结成小液滴, 在强光照射下, 可以看到一条白亮的带状的痕迹——粒子的径迹.

若测出径迹的线度 $\sim 10^{-4} \text{ cm}$

电子位置的不确定程度 $\Delta x \approx 10^{-4} \text{ cm}$

动量的不确定程度 $\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} \approx 10^{-28} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

测出云室中的电子动能 $E \sim 10^8 \text{ eV}$

电子动量(用非相对论估算) $p = \sqrt{2mE} \approx 1.8 \times 10^{-23} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

结论 $p \gg \Delta p_x$

所以, 威尔逊云室中, 电子的坐标和动量的取值基本上可以认为是确定的, 可以使用“轨道”的概念.

【例题7】 一个10 g小球以10 cm/s 速度运动, 小球的瞬间位置确定得相当精确, 如 $\Delta x = 10^{-4}$ cm, 其动量的不确定度为多大?

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{\hbar / 2\Delta x}{p} = \frac{1.054 \times 10^{-34}}{2 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^{-3} \times 0.01} = 5.027 \times 10^{-25}$$

结论: 对宏观物理引起的动量不确定性完全可以忽略.

【例题8】谐振子的零点能

【解答】 一维谐振子哈密顿量

$$\hat{H} = \frac{1}{2\mu} \hat{p}^2 + \frac{1}{2} \mu \omega^2 \hat{x}^2$$

能量本征函数

$$\psi_n(x) = N_n e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x) \quad \left(\alpha = \sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar}} \right)$$

$$\psi_n(-x) = (-1)^n \psi_n(x)$$

在其本征态上

$$\bar{E} = \frac{1}{2\mu} \overline{\hat{p}^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 \overline{\hat{x}^2}$$

$$\bar{x} = N_n^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha^2 x^2} H_n^2(\alpha x) x dx = 0$$

$$\begin{aligned}
\bar{p} &= \frac{\hbar}{i} N_n^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x) \frac{d}{dx} \left[e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x) \right] dx \\
&= -\frac{\hbar}{i} N_n^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} \left[e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x) \right] e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} H_n(\alpha x) dx \Rightarrow \bar{p} = 0 \\
&= -\bar{p}
\end{aligned}$$

$$\overline{\hat{p}^2} = \overline{(\Delta \hat{p})^2}, \quad \overline{\hat{x}^2} = \overline{(\Delta \hat{x})^2} \quad \left(\overline{(\Delta A)^2} = \overline{A^2} - \overline{A}^2 \right)$$

$$\bar{E} = \frac{1}{2\mu} \overline{(\Delta \hat{p})^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 \overline{(\Delta \hat{x})^2}$$

不确定度关系使 $\overline{(\Delta\hat{p})^2}$ 和 $\overline{(\Delta\hat{x})^2}$ 不能同时为零, 因而 $\bar{E}$ 的最小值也不能为零, 必须是有限正值.

在极限情况下, 不确定度关系取 “=” 号

$$\overline{(\Delta\hat{x})^2} \cdot \overline{(\Delta\hat{p})^2} = \frac{\hbar^2}{4}$$

$$\bar{E} = \frac{\hbar^2}{8\mu} \frac{1}{\overline{(\Delta x)^2}} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 \overline{(\Delta x)^2} \geq \frac{1}{2} \hbar \omega$$

$$\bar{E}_{\min} = \frac{1}{2} \hbar \omega$$

这正是谐振子的零点能. 我们看到非零的 “零点能” 是不确定度关系的结果.

【思考3】 证明在 L_z 的本征态 Y_{lm} 中, L_x 和 L_y 的不确定度关系为

$$\overline{(\Delta L_x)^2} \cdot \overline{(\Delta L_y)^2} \geq \left(\frac{m^2 \hbar^4}{4} \right)$$

三、互补原理(并协原理)

【含义】波和粒子(经典的)概念在描述微观现象时是互斥的,但在描述微观现象、解释实验时又都不可缺少,是“互补的”,或“并协的”。

玻尔在“原子论和自然的描述”一书中写道:

一些经典概念的应用不可避免地将排除另一些经典概念的应用,而这“另一些经典概念”在另一些条件下是描述现象所不可缺少的;必须而且只需将所有这些既互斥、又互补的概念汇集在一起,才能而且定能形成现象的详尽无遗的描述。

- 海森伯的不确定度关系从数学上表达了物质的波粒两象性
- 玻尔的互补原理从哲学的角度概括了波粒两象性。

— 量子力学哥本哈根解释的两大支柱

哥本哈根观点(Copenhagen Interpretation):

玻尔、玻恩、海森堡、泡利

对立观点: **爱因斯坦、德布罗意、薛定谔**

